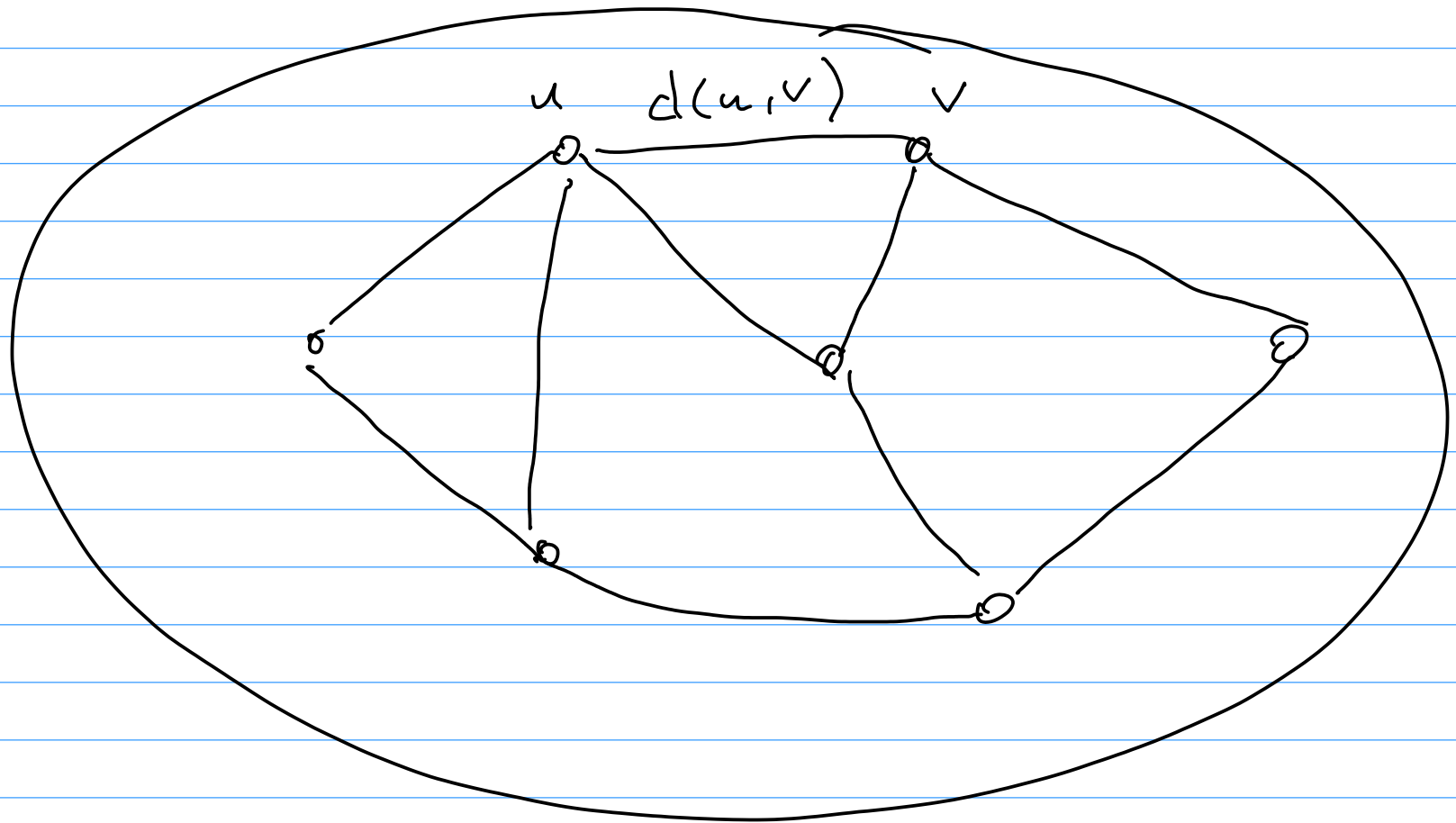


Problem najkrótszego drzewa spinającego
Graf nieskierowany z wagami na
krawędziach (spójny)



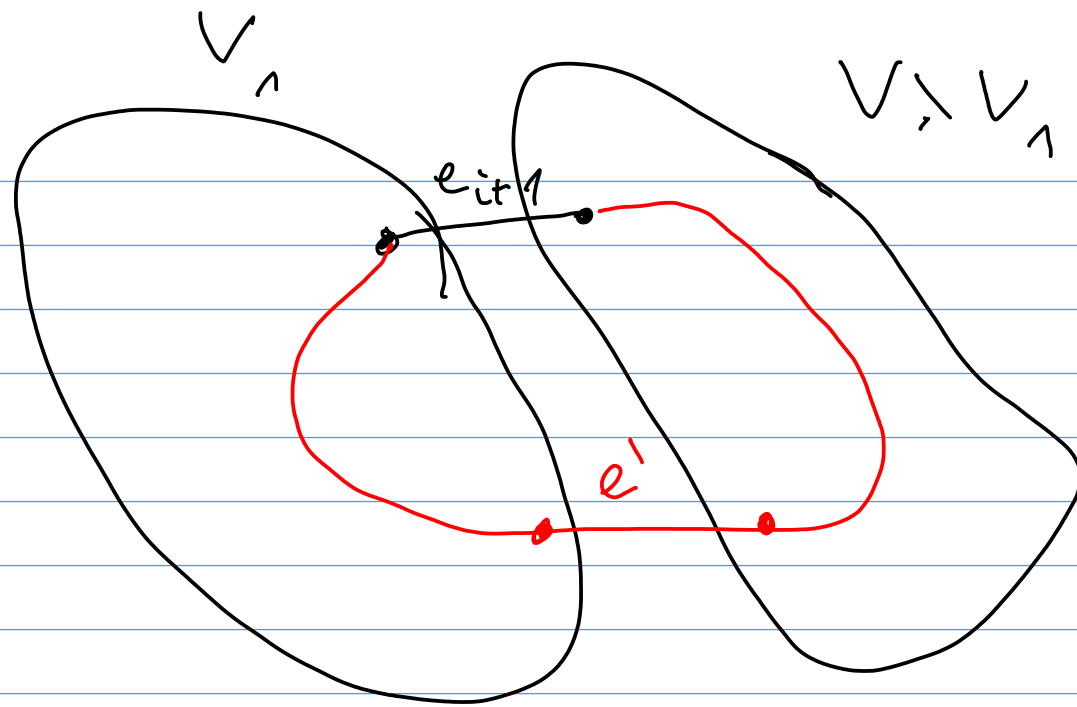
Zadanie polega na znalezieniu
najkrótszego drzewa spinającego
całą dżunglę o najmniejszej sumarycznej
wadze brzości

Ogólny schemat algorytmu:

- startujemy od pustego
zbioru brzości T
- v kolejnym krokiem dodajemy
do T najkrótszą brzość
Tęzącą pewne do brzości
niepotęczone z V_1 i $V \setminus V_1$
- robimy tak dopóki nie uzyskamy
 v T drzewa sp. — jest ono najkrótszym
drzewem spinającym

T_v : Długość schemat zawsze tworzy
najmniejszą drzewo spinejące

Dowod: Założymy nie wprost, że
dla pewnego grafu G
schemat ten nie tworzy najmniejszego
drzewa spinejącego i najmniejszym
drzewem spinejącym zaw najdłuższy
połączony ciąg krawędzi dodanych
do T jest T^* .
 T^* zaw $e_1 e_2 \dots e_i$ i nie zaw e_{i+1}
 e_i - możliwe dodawanie do T w tym momencie
U braku $i+1$ dodajemy kraw e_{i+1}
między V_1 i $V \setminus V_1$



$T^* \cup e_{i+1}$ zawiera cykl

$T' = T^* \cup e_{i+1} \setminus e'$ spójny i ma $n-1$ kraw.

T' jest drzewem o n wierz.

$$d(T') = d(T^*) - d(e') + d(e_{i+1}) \leq d(T^*)$$

Zatem T' jest większym drzewem spo

zaw $e_1 e_2 \dots e_i e_{i+1}$ $\downarrow$

Alg Kruskalla

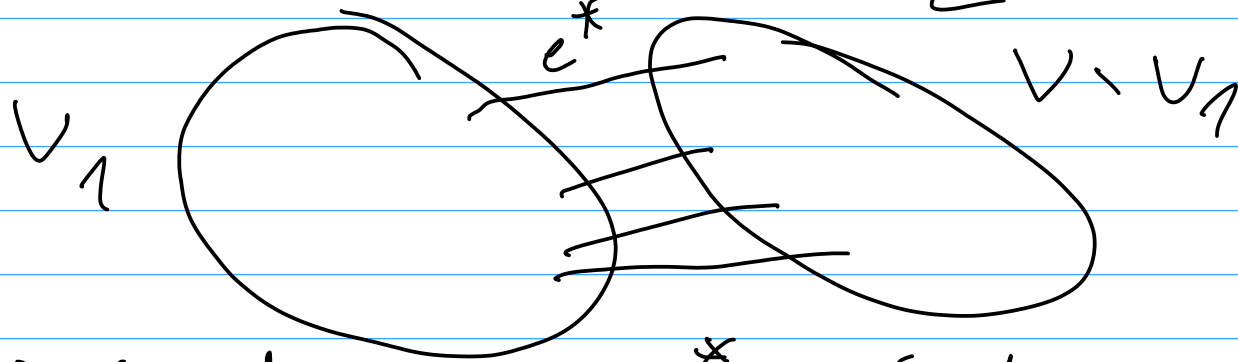
1. Uporządkuj krawędzie w kolejności
 $d(e_1) \leq d(e_2) \leq d(e_3) \leq \dots \leq d(e_m)$
 $T \leftarrow \emptyset$
2. Dla $i = 1, 2, \dots, m$
jeżeli $T \cup e_i$ nie ma cyklu
to $T \leftarrow T \cup e_i$

Alg Kruskalla działa zgodnie z

ośrodkowym schematem

- 1^o Jeżeli $T \cup e_i$ nie ma cyklu, to
 e_i jest najkrótszą krawędzią łączącą
pewne 2 podzbiory T_1 i T_2 hasu $\cup T$
bo e_i jest najkrótszą krawędzią między $V(T_1)$ a $V(T_2)$

2° Na końcu alg Kruskalla T nie ma cykli. Pokazemy, że jest spójny gdyby istniał v T z 2b wtedy nieprotoczne brzegi



Istniejący brzeg e^* między nimi ~~brzo~~ nie tworzy momentu jej rozważania przez alg Kruskalla cyklu

Zatem T tworzone przez Alg Kruskalla jest najmniejszym drzewem spinającym.

Alg Prima - Dijkstra (v_0)

$T \leftarrow \emptyset; V^* \leftarrow \{v_0\};$ for $v \neq v_0$ do $d[v] \leftarrow \infty;$

for $v \in N(v_0)$ do $d[v] \leftarrow d(v, v_0); p[v] \leftarrow v_0;$

while $V \neq V^*$

z $V \setminus V^*$ wybieramy v o najmniejszej

war $d[v]$

$V^* \leftarrow V^* \cup \{v\}; T \leftarrow T \cup \{v, p[v]\};$

for $u \in N(v) \setminus V^*$

if $d[u] > d(v, u)$ then

$d[u] \leftarrow d(v, u); p[u] \leftarrow v$

Algorytm Prima - Dijkstra działa zgodnie z opisanym schematem:

1° Każdy może dodać najkrótszą
krawędź między V^* i $V \setminus V^*$

2° Żaden węzeł nie tworzy cyklu i
jest $n-1$ węzłów ścieżki

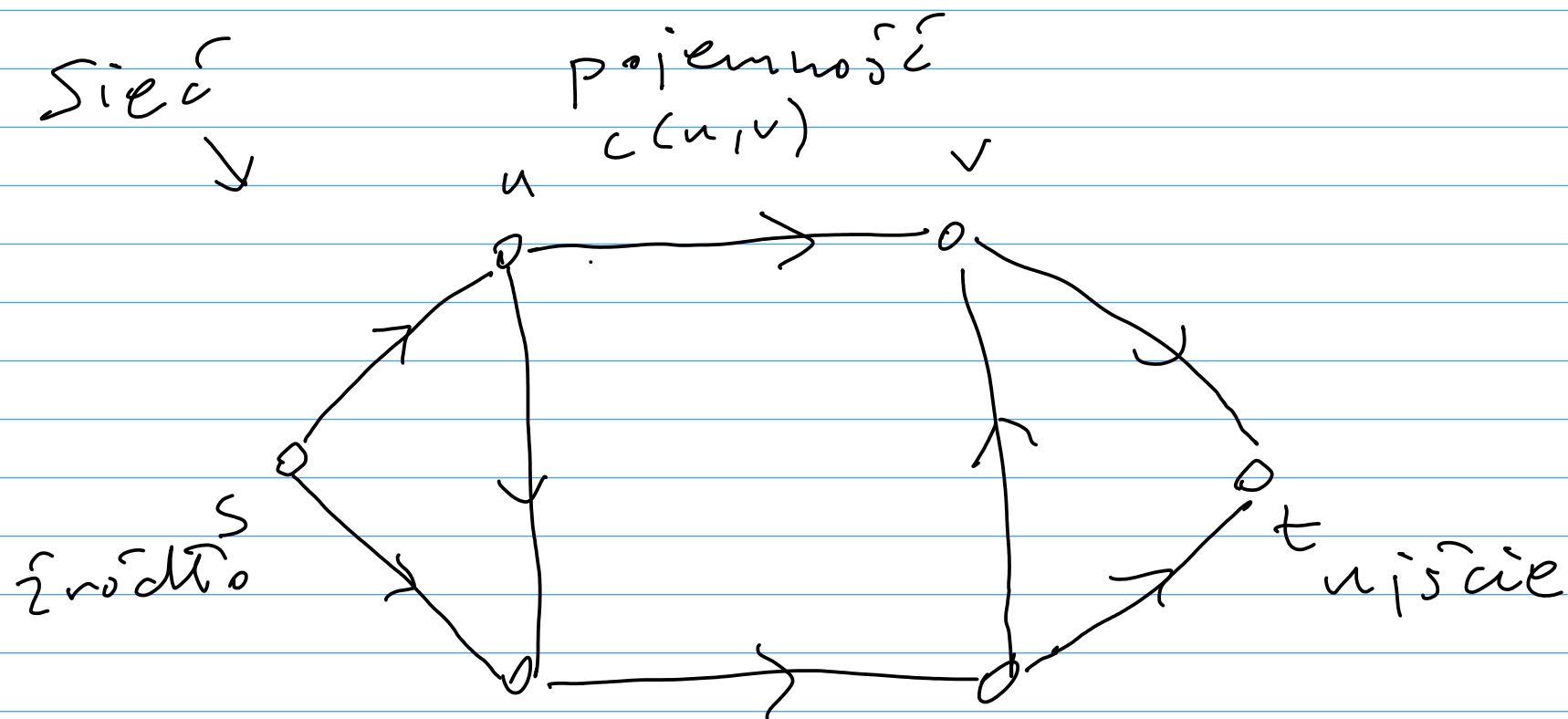
utworzony graf T ma $n-1$ krawędzi
i nie ma cykli ścieżka jest
długością

2° ~~zobacz~~ — takie jak alg Dijkstry

$O(n^2)$ — najprostsze implementacje

$O(n + n \log n)$ — najbardziej zaawansowane
implementacje

Problemy przepływu w sieciach.



Przepływ $f: 0 \leq f(u,v) \leq c(u,v)$

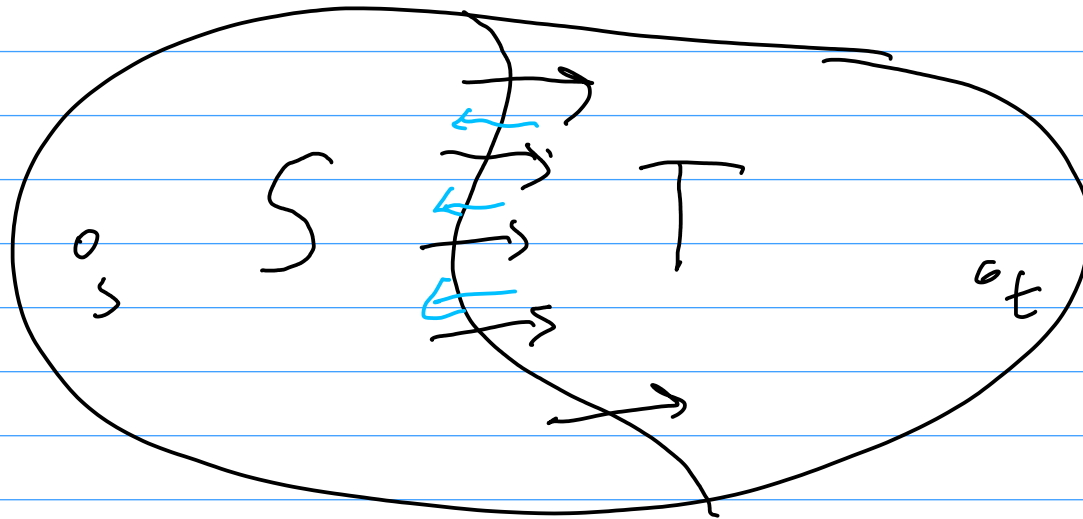
$$\forall v \neq s, t \quad \sum_v f(v,u) = \sum_v f(u,v)$$

$$\sum_u \left(\sum_v f(v,u) - \sum_v f(u,v) \right) = 0$$

Uvažujme přechody

$$|f| = \sum_u f(s, u)$$

Překroj – rozdíl všech mezeb S, T



$$f(S, T) = \sum_{\substack{u \in S \\ v \in T}} (f(u, v) - f(v, u))$$

$$C(S, T) = \sum_{\substack{u \in S \\ v \in T}} c(u, v)$$

pojemnost
překroju

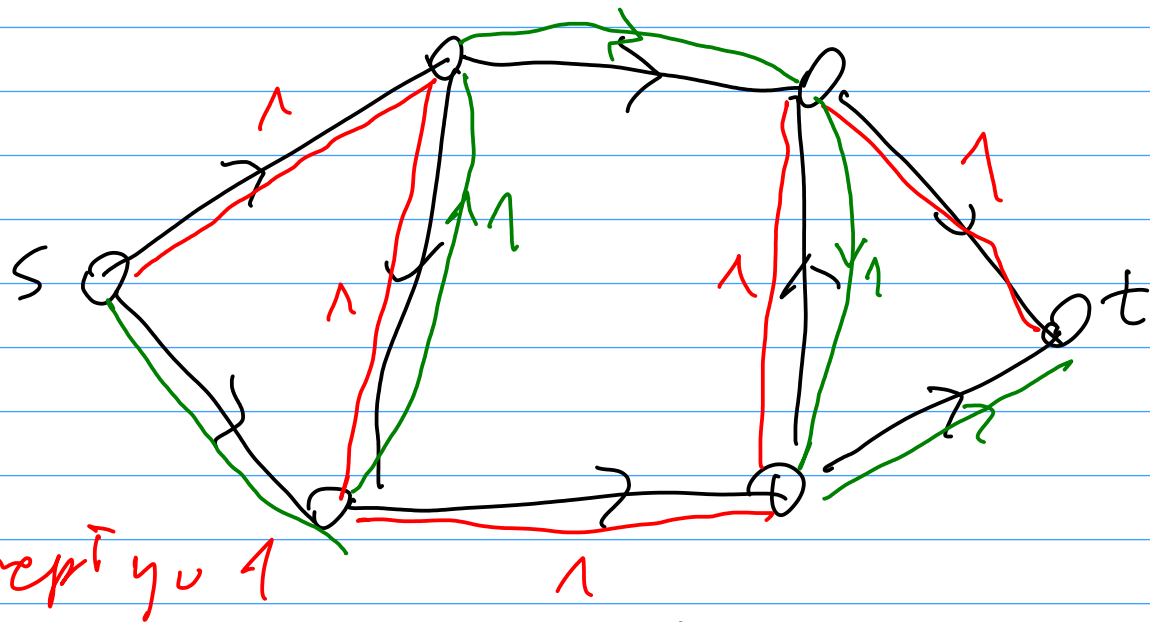
Fakt: $f(S, T) \leq c(S, T)$

Lemma: $f(S, T) = |f|$

$$\begin{aligned}
 f(S, T) &= \sum_{\substack{u \in S \\ v \in T}} (f(u, v) - f(v, u)) = \\
 &= \sum_{\substack{u \in S \\ v \in T}} (f(u, v) - f(v, u)) + \sum_{u, v \in S} (f(u, v) - \overset{0}{f(u, v)}) = \\
 &= \sum_{\substack{u \in V \\ u \in V}} f(s, u) + \sum_{\substack{v \in S \setminus S \\ u \in V}} (f(v, u) - \overset{0}{f(u, v)}) = \\
 &= \sum_{u \in V} f(s, u) = |f|
 \end{aligned}$$

Lemma: $|f| \leq \min_{S, T} c(S, T)$

Ścieżki powiększające przepływ



po 1 kraw 1

przepływ 1

Długość 1

Kolejnym otrzymanym w tej sieci
przepływem maksymalnym o wartości 2.

Ścieżki powiększające składają się z dwóch rodzajów krawędzi:

1 przewoźnie (u, v) , takie że
 $f(u, v) < c(u, v)$

2 przewoźnie (v, u) , takie że
 $f(u, v) > 0$

Jeśli v sieci G z przepływem
 f istnieje ścieżka powiększająca
z s do t , to w tej sieci
można znaleźć dodatkowy przepływ
"Najtańsze opóźnienie" ścieżki powiększającej
to minimalny przepływ

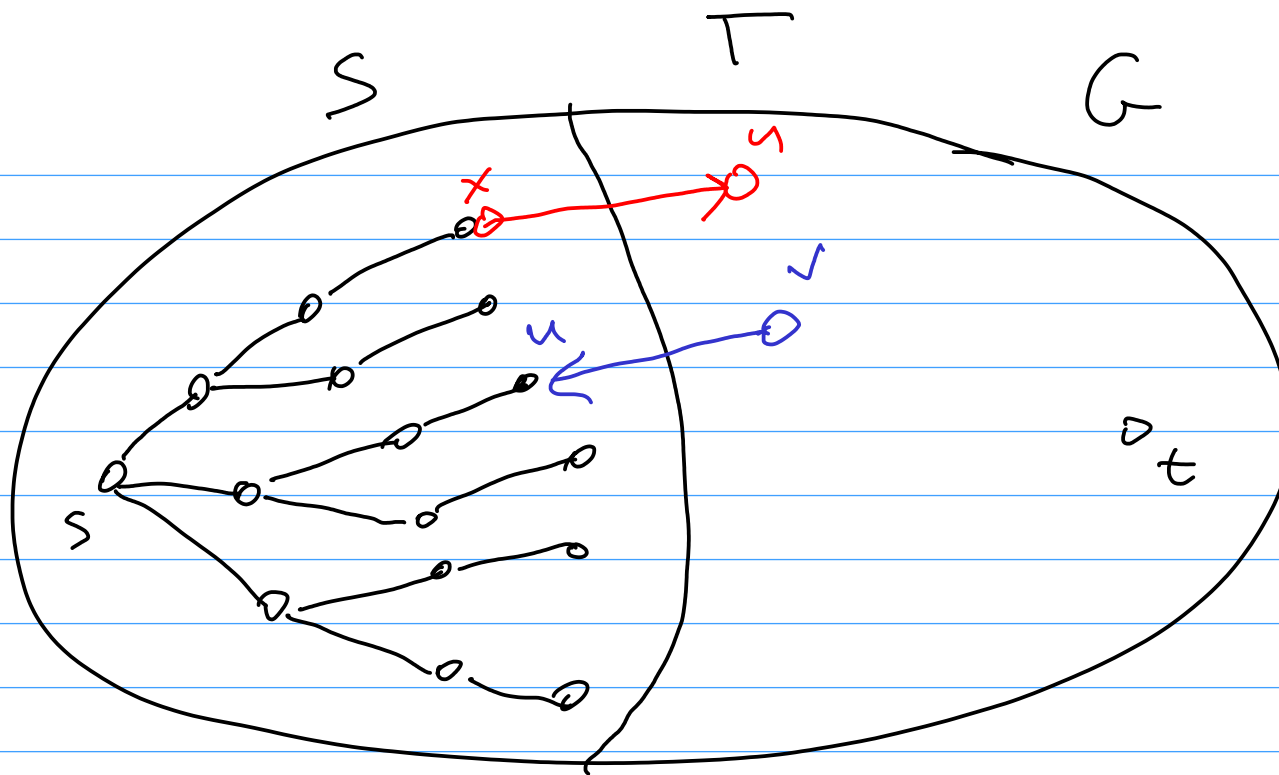
Algorytm ścieżek powiększających (Ford - Fulkerson)

$$f \in \mathcal{O}$$

Dopóki istnieje $v \in G$ z f ścieżką
powiększającą

Powiększ f o maksymalny
przepływ na tej ścieżce.

Tu: Jeżeli $v \in G$ nie istnieje
ścieżka powiększająca f , to
 $|f| = c(S, T)$ dla pewnego
przekroju S, T . Wynika z tego,
że f jest maksymalny.



$$c(x, y) = f(x, y)$$

$$f(v, u) = 0$$

$$|f| = f(S, T) = \sum_{\substack{u \in S \\ v \in T}} (f(u, v) - \overset{c(u, v)}{f(v, u)})$$

$$= \sum_{\substack{u \in S \\ v \in T}} c(u, v) = c(S, T)$$

Wniosek: Jeżeli $\vee G$ istnieje maks
 przepływu f , to dla pewnego przekroju
 S, T $|f| = c(S, T)$.

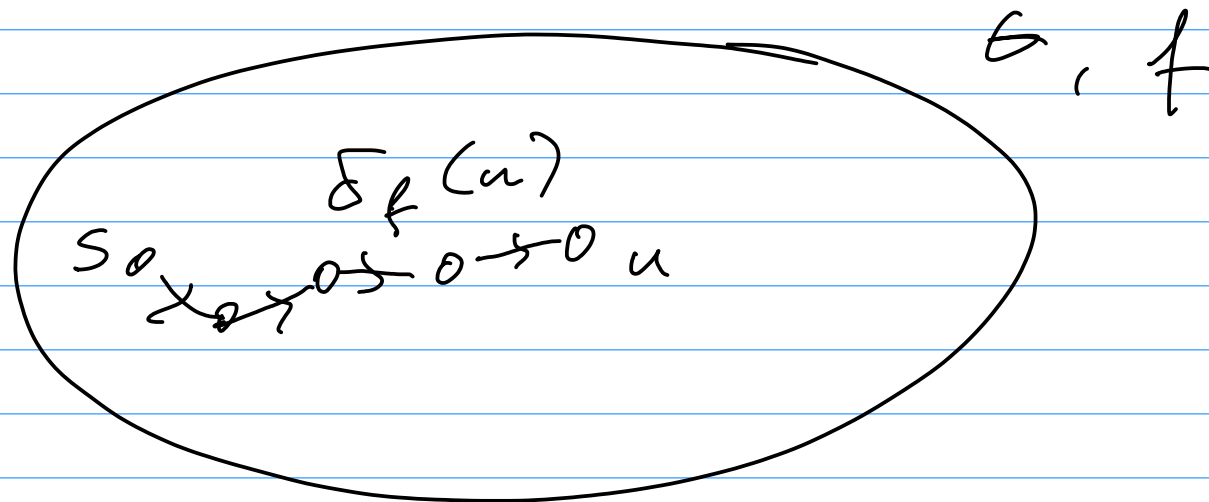
Fakt: Jeżeli pojęwsia prowadzi
se cuthovite to alg $F-F$
konczy działanie $\vee$ skończonym
czasie zwracając max przepływu
cuthovitelicboy.

Henry styke Edmondse - Karpe:

W każdym problem alg $F-F$ użyj
świerli pos o najmniejszej liarbie
preogdri.

T_v : Henry stylu E - k gwarantuje
 odietanie alg F - F wymagające
 $O(mn)$ zwiększeń przepływu
 czyli czasu $O(m^2n)$.

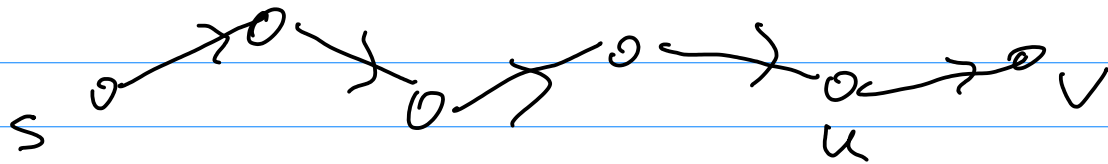
$\delta_f(u)$ — minimalna liczba krawędzi
 możliwych do użycia w ścieżce
 zwiększającej, którym można
 dojść z s do u



Lemat: Zaż, że v dengn krom powiękly
 pcepty f' do f . Wtedy $\forall u \delta_f(u) \geq \delta_{f'}(u)$

Doóó: Zaż, że $\delta_f(v) < \delta_{f'}(v)$ i v
 jest viend o tej vřasn o min $\delta_f(v)$

Niech u będie pppn v we najkr.
 drodze z S .



$$\delta_f(u) < \delta_f(v) \Rightarrow \delta_f(u) \geq \delta_{f'}(u)$$

Gdyby (u, v) była krom pow v z f'

$$\hookrightarrow \delta_{f'}(v) \leq \delta_{f'}(u) + 1 \leq \delta_f(u) + 1 = \delta_f(v)$$

Z tego wynika, że (v, u) została użyta
do przekształcenia przepływu f' do f

$$\delta_f(v) < \delta_{f'}(v) + 1 = \delta_{f'}(u) \leq \delta_f(v)$$

⚡

Pokazujemy, jak z lematu wynika,
że wykonujemy co najwyżej n
przekształceń przepływu

Pokazujemy, że dowolna krawędź
 (u, v) może być używana co
najwyżej $\frac{n}{2}$ razy

$\delta(u)$ (u, v) $\delta(v)$

0 $\xrightarrow{\kappa}$ 1

2 $\leftarrow$ 1

2 $\xrightarrow{\kappa}$ 3

4 $\leftarrow$ 3

4 $\xrightarrow{\kappa}$ 5

$\frac{5}{2}$

⋮
⋮
⋮